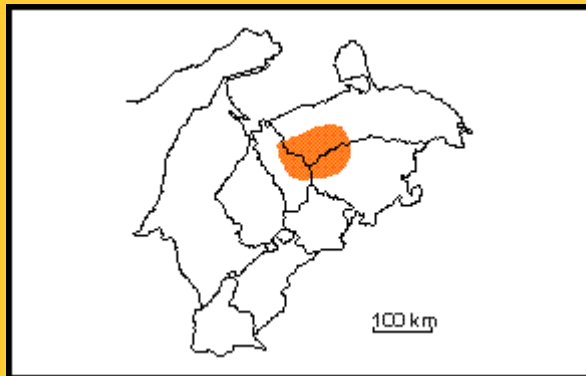




PALEOGENO (Eoceno Medio Tardío)

Estados Falcón, Lara y Zulia

Referencia original: A. Senn, 1935, p. 60.

Consideraciones históricas: Senn (1935) denominó Conglomerado de Santa Rita al miembro basal de la Formación Agua Negra. Posteriormente (De Rivero, 1956 LEV I), pasó la Formación Agua

Negra a rango de grupo, sin que se formalizara el rango formacional de sus divisiones, hasta que Guevara (1967) elevó el Conglomerado de Santa Rita a formación y la describió detalladamente, ampliando su extensión geográfica hasta Zulia oriental. Senn propuso el reconocimiento de un Piso Santa Rita que abarcaría la Formación Santa Rita y la parte de la Formación Jarillal caracterizada por el molusco *Raetomya*, y correspondería al Eoceno Tardío más joven. Ni este, ni otros pisos propuestos por Senn, fueron reconocidos.

Pittelli y Molina (1989) identificaron la Formación Santa Rita como la unidad basal carbonática del Grupo Agua Negra, la cual se extiende en una franja discontinua, desde Falcón occidental hasta Zulia oriental.

Localidad tipo: Senn (1935) designó como localidad tipo ambos flancos del anticlinal de Buena Vista, a lo largo del antiguo camino Piedra Grande-Baragua, en la serranía de Agua Negra, estado Falcón. Hoja de Cartografía Nacional No. 6247, a escala 1:100.000. Guevara (1967) indicó como sección tipo para la Formación Santa Rita, la sección de la carretera cerca del caserío Santa Rita, unos 12 km al NNE de Baragua. Como secciones de referencia propuso las que afloran en la quebrada Mamoncito y quebrada El Oro-quebrada Los Manantiales, en el estado Lara. Pittelli y Molina (1989) designaron como secciones de referencia en superficie: el cerro El Venado, carretera La Arepa-Valera, distritos Bolívar y Baralt, estado Zulia. En el subsuelo, en el pozo Pica Pica-IX (1366 m a 1824 m), situado a 10 km al sur del poblado El Consejo. Otras localidades donde puede apreciarse a la formación son el poblado de La Victoria y de Piedras Blancas.

Descripción litológica: Senn (1935) describe la Formación Santa Rita como compuesta de conglomerados de grano grueso, areniscas y margas arenosas intercaladas con calizas con orbitoides. El conglomerado consiste predominantemente de cantos rodados que alcanzan hasta 10 cm de diámetro de cuarzo blanco, ftanitas negras cretácicas, cuarcitas de grano grueso de la Misoa-Trujillo y areniscas diversas; los cantos de jaspe verde son especialmente característicos de estos conglomerados.

Guevara (1967) caracteriza la formación por la presencia de conglomerados calcáreos, grises, con tonos verdes y rojizos, con fragmentos de calizas, areniscas, chert y cuarzo; areniscas calcáreas, grises, conglomeráticas; lutitas limosas, gris oscuro, micáceas; margas arenosas grises, con tonos marrones y calizas gris oscuro, finamente estatificadas a masivas, con algas, foraminíferos grandes y guijarros de chert.

Pittelli y Molina (1989) caracterizaron a la formación por la presencia de calizas y un conglomerado basal discontinuo, formado principalmente por fragmentos de calizas; la matriz del conglomerado es una arenisca muy fina, calcárea, con fragmentos bioclásticos.

Transicionalmente sobre este conglomerado, se encuentran las calizas que distinguen a la formación. Donde el conglomerado no se observa, la base de la formación es una caliza bioclástica, con fragmentos de hasta 1 mm. La caliza basal ocasionalmente es ligeramente arenosa, y está formada por fragmentos de algas, fragmentos de macroforaminíferos y bioclastos sin diferenciar. Subiendo en sección y transicionalmente, el tamaño de los macroforaminíferos en las calizas aumenta, y se observan a su vez, fragmentos de algas melobesiodales del tipo ramoso. Hacia la parte superior, las calizas presentan foraminíferos grandes de hasta 5 mm de tamaño y se observan rodolitos. El tope de la formación se caracteriza por la presencia de calizas arenosas con bioclastos.

Espesor: Senn (1935) midió en la localidad tipo 400-450 m de espesor. Guevara (1967) no indica espesores, mencionando que el espesor anterior parece ser el máximo para la unidad. Pittelli y Molina (1989) midieron 458 m en el pozo Pica Pica-IX, donde se encuentra la sección más completa en el área occidental de Falcón. Los espesores medidos en campo en esta área representan solamente parte de la secuencia, no siendo mayores de 30 m.

Extensión geográfica: Guevara (1967) reconoce la Formación Santa Rita en la serranía de Baragua, en la cordillera de Buena Vista, y en afloramientos discontinuos desde esta serranía hasta las proximidades de Churuguara. Al oeste, en el estado Zulia, menciona la presencia de la Formación Santa Rita cerca del cerro Venado, al norte de la serranía de Misoa. Pittelli y Molina (1989) restringieron la Formación Santa Rita a una franja discontinua de afloramientos que abarca el borde sur y noroccidental de la cuenca de Falcón, hasta Zulia nororiental, siguiendo la dirección de los poblados de Baragua, Altagracia, Quebrada Arriba, El Venado, La Victoria y El Mene de Mauroa. La extensión de esta formación en el subsuelo es similar a la de los afloramientos.

Expresión topográfica: Según Pittelli y Molina (1989), la Formación Santa Rita forma lomas aisladas, alineadas, no mayores de 30 m, muy distanciadas entre sí.

Contactos: Senn (1935) menciona un contacto inferior discordante sobre las formaciones Paují o Misoa, aunque el contacto rara vez es observable en el campo y está enmascarado por intenso plegamiento. El contacto superior, según Guevara (1967), es transicional con la Formación Jarillal, y su límite lo toma en la base de la sección predominantemente lutítica. Según Pittelli y Molina (1989), el contacto inferior se infiere concordante con la Formación Misoa, el contacto superior es concordante y transicional con la Formación Jarillal.

Fósiles: La Formación Santa Rita contiene foraminíferos y moluscos. Los foraminíferos identificados por Gorter y Van Der Vlerk (1932) y por Gravell (1933), incluyen: *Discocyclina flintensis*, *D. (Asterocyclina) georgina*, *Lepidocyclina trinitatis*, *Nummulites* cf. *parvulus*, *Operculina* cf. *cookei*, *Bulimina jacksonensis*. Rutsch (1930, 1937) identificó el característico gasterópodo eoceno *Rimella (Ectinochilus) gaudichaudi alauda*. Seitz y Rutsch (1930) determinaron el pelecípodo *Mya (Raetomya) schweinfurthi falconensis* y Miller (1947) identificó ejemplares del nautiloideo *Aturia peruviana*. Según Pittelli y Molina (1989), los fósiles más característicos son los macroforaminíferos *Lepidocyclina pustulosa*, *Helicolepidina* sp., *Heterostegina* sp., *Asterocyclina* sp., *Nummulites (Paleonummulites) trinitatensis*; abundantes algas rojas melobesioideas tales como *Mesophyllum* sp., *Lithophyllum* sp., *Lithoporella* sp.; foraminíferos bénticos arenáceos y calcáreos y fauna asociada, tal como fragmentos de briozoarios, fragmentos de placas y espinas de equinodermos.

Edad: Eoceno Medio Tardío en base al contenido fosilífero.

Correlación: Según Galea (1985), las Calizas de Piedras Blancas, consideradas por Pittelli y Molina (1989) Formación Santa Rita, son correlacionables con la Formación Masparrito y parte de la Formación Caús de Venezuela occidental.

Paleoambiente: Según Guevara (1967) los conglomerados y calizas fosilíferas de la Formación Santa Rita fueron depositados en un ambiente litoral a nerítico interno. Según Pittelli y Molina (1989) las características paleontológicas y litológicas de las calizas evidencian una sedimentación en la plataforma externa, lejos de la costa, con alta energía y con una profundidad de agua entre 60 y 80 m.

© **R. Pittelli y A. Molina, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Galea, F., 1985. *Biostratigraphy and Depositional environment of the Upper Cretaceous-Eocene Santa Anita Group*. North Eastern Venezuela. Free University Press. Amsterdam. 115 p.

Gorter, N. E. y Van Der Vlerk, I. M., 1932. Larger foraminifera from central Falcón (Venezuela). *Leidsch. Geol. Meded.*, 4(2): 94-122.

Gravell, D. W., 1933. Tertiary larger foraminifera of Venezuela. *Smithson. Miscell. Coll.*, 89(11), Publ. N° 3.223, 44 p.

Guevara, E., 1967. The Santa Rita, Jarillal and La Victoria formations. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, Bol. Inform., 10(2): 51-69.

Miller, A. K., 1947., Tertiary nautiloids of the Americas, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 23, 229 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp. 1*, 728 p.

Pittelli, R. y Molina A., 1989. El Eoceno Medio Tardío y Eoceno Tardío de la parte occidental de la cuenca de Falcón, *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 36: 5-12.

Rutsch, R., 1930. Einige interessante Gastropoden aus dem Tertiär des Staten Falcón und Lara (Venezuela). *Eclog. Geol. Helv.*, 23(2): 604-614.

Rutsch, R., 1937. Algunos gasterópodos interesantes de la época Terciaria de los estados Falcón y Lara (Venezuela), *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(1): 37-51.

Seitz, O. and Rutsch, R., 1930. Die Gattung Amotapus Olsson, eine echte altertertiäre Mya (Raetomya) Linné, *Eclog. Geol. Helv.*, 23(2): 594-604.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113, 369-375.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Durham, J. W., Dusenbury, A. N., Hedberg, H. D., Kehrer, L., Marks, J., Stainforth, R. M. y Stone, B., 1949. The age of the Hannatoma mollusk fauna in South America. A Symposium. *Jour. Paleont.*, 23(2): 145-160.

Garner, A. H., 1926. *Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela*. Amer. Inst. Min. Metall. Eng.. Transp.. p. 677-684.

Hedberg, H. D., 1938-a. Informe del Comité de Nomenclatura Estratigráfica al II Congreso Geológico Venezolano. Apéndice II. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 265-269.

Hedberg, H. D., 1938-b. Report of the Committee on Stratigraphic Nomenclature to the second Venezuelan Geological Congress at San Cristobal. Appendix I. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 239-242.

Hunter, V. F., 1974. A Mid-Tertiary stratigraphic unit of the southern Caribbean area. En: Contributions dedicated to the Geology and Paleobiology of the Caribbean and Adjacent Areas. The Kugler Volume, P. JUNG *et al.*, Editores. *Vernhandl. Naturf. Ges. Basilea*. Suiza. 84(1) 520 p.

Muller, J., Di Giacomo de E., and Van Erve A., 1987. A palynological Zonation for the Cretaceous, Tertiary, and Quaternary of Northern South América. *American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation*. AASP Contributions Series Number 19. 76 p.

Raadshoven, Van, B., 1951. On some Paleocene and Eocene larger foraminifera of western Venezuela. *IIIrd. World Petrol. Congr.*, Proc., La Haya, Sec. I, p. 476-489.

Stainforth, R. M., 1955. Ages of Tertiary formations in north Perú. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.. Bull.*, 39(10): 2068-2077.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.. Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental. *Cong. Geol. Venez. III*. Caracas. 1959, Mem., 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and Lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68. Resumen (1963) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Boll Inform.*, 6(5): 154.

Enviar Comentarios

		
2a Edición LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)